IBM Power Systems – IBM i (ex AS/400)

Formation au développement d'applications

*7c – Programmation RPG – **Exercices***

Philippe Bourgeois
IBM France –
pbourgeois@fr.ibm.com

© IBM France 2013

Table des matières

Exercices

Introduction 2

Exercice 1. La calculette 1-1
Consignes pour l'exercice 1-1

Exercice 2. Lecture d'un fichier 2-1
Consignes pour l'exercice 2-1

Exercice 3. Compléments à l'exercice n° 2 (facultatif) 3-1
Consignes pour l'exercice 3-1

Exercice 4. Gestion de fichiers 4-1
Consignes pour l'exercice 4-1

Exercice 5. Gestion du verrouillage (facultatif) 5-1
Consignes pour l'exercice 5-1

Exercice 6. Copie de fichier 6-1
Consignes pour l'exercice 6-1

Exercice 7. Fiche d'identification employé 7-1
Consignes pour l'exercice 7-1

Exercice 8. Gestion des erreurs (facultatif) 8-1
Consignes pour l'exercice 8-1

Exercice 9. Sous-fichier en statique 9-1
Consignes pour l'exercice 9-1

Exercice 10. Sous-fichier en dynamique (facultatif) 10-1
Consignes pour l'exercice 10-1

Exercice 11. Fichier imprimante 11-1
Consignes pour l'exercice 11-1

Exercice 12. Sous-procédures 12-1
Consignes pour l'exercice 12-1

© Copyright IBM Corp 2000

Introduction

Environnement de travail

Un environnement de travail a été spécialement créé pour vous permettre de réaliser les exercices.

Vous trouverez à votre disposition, avec pour nom **RPG4xx** (xx étant un numéro que le formateur vous aura fourni) :

- votre profil utilisateur
- votre mot de passe
- votre bibliothèque en cours

Environnement des exercices

- Dans votre bibliothèque **RPG4xx,** vous trouverez :
  - un fichier source QDDSSRC qui contient les sources de fichiers à compléter
  - un fichier source QRPGLESRC qui contiendra les sources des programmes que vous allez écrire

Vous avez également dans votre liste de bibliothèques (*LIBL) deux bibliothèques communes à tous les élèves : RPG4LIB et VIDEO.

 © Copyright IBM Corp 2000

Exercice 1. La calculette

Programme à créer CALCULP

Fichier utilisé CALCULD (DSPF)

Programme de démo DEMO1

Dans cet exercice, vous allez développer une calculatrice. Vous déciderez vous même des opérateurs que prend en compte votre calculette.

Consignes pour l'exercice

- Les DDS du fichier écran CALCULD sont les suivantes :

```
                                CSRINPONLY
                                INDARA
      R CADRE
                                WINDOW(5 24 15 30 *NOMSGLIN)
                                WDWBORDER((*COLOR GRN) (*DSPATR RI)-
                                 (*CHAR '       '))
      R FMTOP
                                WINDOW(CADRE)
                                CA03(03 'Sortie')
                                OVERLAY
                                ERASE(FMTRES)
                             6  2'Facteur 1 :'
                            10  2'Facteur 2 :'
                             8  2'Opérateur :'
        FACT1 8Y 2I  6 15
        FACT2 8Y 2I 10 15
71                               ERRMSG('Division par zéro !!!' 71)
        OPE          1A I 8 15CHECK(LC)
70                               ERRMSG('Opérateur incorrect' 70)
                             1 11'Calculette'
                                COLOR(WHT)
                             3  2'Saisissez l''opération, puis'
                                COLOR(BLU)
                             4  2'appuyez sur ENTREE.'
                                COLOR(BLU)
      R TOUCHE
                                WINDOW(CADRE)
                            15  2'F3=Exit'
                                COLOR(BLU)
      R FMTRES
                                WINDOW(CADRE)
                                CA03(03)
                                OVERLAY
                                PROTECT
                            13  2'Résultat :'
                                COLOR(WHT)
        RESULTAT     16Y 4O 13 13EDTCDE(L)
                                COLOR(WHT)
```

.../...

- Utilisez les instructions de programmation structurée pour écrire votre programme, qui doit se dérouler ainsi :

  1. Déclarer fichier CALCULD
  2. Ecriture de CADRE
  3. Ecriture de TOUCHE
  4. Ecriture/lecture de FMTOP
  5. Si appui sur la touche F3, sortie du programme
  6. Test de l'opérateur et calcul du résultat
  7. Vous pouvez interdire la division par zéro et exploiter l'indicateur 71 du format FMTOP
  8. Si l'opérateur est incorrect, exploitez l'indicateur 70 du format FMTOP
  9. S'il n'y a aucune erreur, affichage/lecture de FMTRES
  10. Si appui sur la touche F3, sortie du programme
  11. Votre programme doit prévoir une boucle pour proposer un nouveau calcul : retour en 4

 © Copyright IBM Corp 2000

Exercice 2. Lecture d'un fichier

Programme à créer A_NONYME1

Fichiers utilisés HAVE_FUN1 (DSPF) et FUNPF (PF)

Programme de démo DEMO2

Dans cet exercice, vous allez écrire un programme d'affichage d'individus.

Consignes pour l'exercice

- Vous pouvez visualiser les DDS des fichiers HAVE_FUN1 et FUNPF dans le fichier QDDSSRC de la bibliothèque RPG4LIB.

- Déroulement du programme :

  1. Déclaration des fichiers :
     - HAVE_FUN1
     - FUNPF en lecture seule
  2. Ecriture/lecture du format CADRE
  3. Si appui sur la touche F3, sortie du programme
  4. Renseigner la variable CONST avec "Monsieur et Madame"
  5. Lire un enregistrement de FUNPF
  6. Si fin du fichier, sortie du programme
  7. Concaténer avec un espace entre PRENOM et NOM dans NOMPRE
  8. Ecriture/lecture de FMT1
  9. Si appui sur la touche F3, sortie du programme
  10. Retour en 5

© Copyright IBM Corp 2000

Exercice 3. Compléments à l'exercice n° 2 (facultatif)

Programme à créer A_NONYME2

Fichiers utilisés HAVE_FUN2 (DSPF) et FUNPF (PF)

Programme de démo DEMO3

Dans cet exercice, vous allez utiliser A_NONYME1 et le compléter.

Consignes pour l'exercice

- Vous pouvez visualiser le source de HAVE_FUN2 dans le fichier QDDSSRC de RPG4LIB.
- Copiez votre source A_NONYME1 en A_NONYME2.
- Sur le format FMT1 l'appui sur la touche F10 doit permettre d'afficher le format FMT2.
- Dans le format FMT2, la zone ZONE2 sera mise en forme dans le programme en tenant compte des informations suivantes :
  - ZONE2 sera renseignée par "se porte comme un charme" si l'individu est encore en vie (zone ETAT = 'V')
  - ZONE2 sera renseignée par "est enterré six pieds sous terre" si l'individu n'est plus de ce monde (zone ETAT = 'M')
  - Cette dernière phrase doit-être accordée en fonction du sexe de l'individu (zone SEXE ='H' ou 'F')

© Copyright IBM Corp 2000

Exercice 4. Gestion de fichiers

Programme à créer GES_K7

Fichiers utilisés GES_K7D (DSPF) et K7P (PF)

Programme de démo DEMO4

Dans cet exercice, vous allez écrire un programme permettant de créer, modifier ou supprimer une cassette vidéo dans le fichier des cassettes K7P.

Consignes pour l'exercice

1. Compléter les DDS du fichier écran GES_K7D

- Le source se trouve dans RPG4xx/QDDSSRC.
- Sur le format CHX_OPR : autorisez l'appui sur la touche F3 (indicateur 03) sans envoi de données.
- Sur le format AFF_K7 : autorisez l'appui sur la touche F12 (indicateur 12) sans envoi de données.
- Sur le format CHX_CODK7 :
  - autorisez l'appui sur la touche F12 (indicateur 12).
  - codifiez le message d'erreur "Code cassette invalide" sur la zone CODK7 et conditionnez-le.
- Compilez votre fichier écran.

2. Créez le programme GES_K7

- Ce programme sera composé de 3 parties :
  1. mise-à-jour d'une cassette
  2. suppression d'une cassette
  3. ajout d'une cassette

- Déroulement du programme :
  1. Ecriture/lecture du format CHX_OPR
  2. Si appui sur F3, sortie du programme

.../...

3. Test de la zone CHOIX (utilisez le code-opération WHEN) :
   - si CHOIX=1 : appel de la sous-routine de mise-à-jour
   - si CHOIX=2 : appel de la sous-routine de suppression
   - si CHOIX=3 : appel de la sous-routine d'ajout

4. Retour en 1

1ère partie : mise-à-jour d'une cassette

1. Ecriture/lecture du format CHX_CODK7 (tant que l'on n'appuie pas sur F12)

2. Recherche de la cassette dans le fichier K7P (clé sur CODK7)

3. Si l'enregistrement existe :

   - renseignez la zone TITRE_WDW avec "Mise-à-jour d'une cassette"
   - écriture/lecture du format AFF_K7
   - mettez-à-jour l'enregistrement sauf si annulation par F12 et dans ce cas (indicateur 12 en fonction), déverrouillez l'enregistrement

4. S'il n'existe pas : affichez le message d'erreur "Code cassette invalide"

5. Compilez votre programme et testez l'option de mise-à-jour (exemples de codes cassette valides : de 330 à 339).

   ATTENTION :

   - Tous les groupes travaillant sur le même fichier K7P, l'enregistrement risque d'être verrouillé
   - Des contraintes d'intégrité référentielle et de vérification ont été ajoutées sur le fichier K7P. Par conséquent :
     - vous devez saisir un titre
     - vous devez saisir un genre valide (C, D, G, H par exemple)
     - vous devez saisir un code réalisateur valide (de 1 à 20 par exemple)
     - vous devez saisir une année comprise entre 1900 et l'année en cours

 © Copyright IBM Corp 2000

2nde partie : suppression d'une cassette

1. Affichage du format CHX_CODK7 (tant que l'on n'appuie pas sur F12)

2. Recherche de la cassette dans le fichier K7P (clé sur CODK7)

3. Si l'enregistrement existe :

   - renseignez la zone TITRE_WDW avec "Suppression d'une cassette"
   - écriture du format AFF_K7
   - écriture/lecture du format CONF_SUPP
   - supprimez l'enregistrement si REP='O', sinon déverrouillez-le

4. S'il n'existe pas : affichez le message d'erreur "Code cassette invalide"

5. Compilez votre programme et testez l'option de suppression.

3ème partie : ajout d'une cassette

1. Récupérez le dernier code cassette à partir de la zone de données (*DTAARA) CODK7

2. Incrémentez ce code cassette

3. Renseignez la zone TITRE_WDW avec "Ajout d'une cassette"

4. Ecriture/lecture du format AFF_K7

5. Ajoutez l'enregistrement (si pas d'annulation par F12)

6. Compilez votre programme et testez l'option d'ajout (mêmes contraintes que pour la mise-à-jour)

© Copyright IBM Corp 2000

Exercice 5. Gestion du verrouillage (facultatif)

Programme à créer GES_VER

Fichiers utilisés GES_VERD (DSPF) et K7P (PF)

Programme de démo DEMO5

Dans cet exercice, vous allez modifier le programme GES_K7 afin de gérer le verrouillage d'enregistrement.

Consignes pour l'exercice

1. Compléter les DDS du fichier écran GES_VERD

- Copiez le source de GES_K7D en GES_VERD.
- Sur le format CHX_CODK7, codifiez le message d'erreur "Enregistrement verrouillé" sur la zone CODK7 et conditionnez le.
- Compilez votre fichier écran.

2. Créez le programme GES_VER

- Copiez le source GES_K7 en GES_VER.
- Modifiez-le de façon à gérer le verrouillage en mise-à-jour et en suppression d'enregistrements.
- Compilez votre programme et testez le verrouillage :
  - appelez le programme et choisissez l'option de mise-à-jour
  - saisissez un numéro de cassette et faites ENTREE
  - ouvrez une seconde session et exécutez les deux opérations précédentes avec le même numéro de cassette : votre message doit s'afficher
- Remarque : le fichier K7P a été créé avec WAITRCD(*IMMED).

© Copyright IBM Corp 2000

Exercice 6. Copie de fichier

Programme à créer PERCOPY

Fichiers utilisés PERSONPF (PF) et PERSONPF2 (PF)

Dans cet exercice, vous allez modifier les DDS d'un fichier physique afin de remplacer des zones numériques par des zones de type date. Puis, le but sera de copier les enregistrements de l'ancien fichier dans le nouveau fichier.

Consignes pour l'exercice

1ère partie : modification du fichier

1. Copiez le source du fichier RPG4xx/QDDSSRC/PERSONPF en PERSONPF2.

2. Dans PERSONPF2, modifiez les deux zones DATNAI et DATENT en zones de type date (L), au format européen (DATFMT(*EUR)).

3. Compilez le nouveau fichier.

2ème partie : copie du fichier avec CPYF

1. Utilisez la commande CPYF pour copier les données du fichier PERSONPF dans le fichier PERSONPF2 :

```
CPYF FROMFILE(PERSONPF) TOFILE(PERSONPF2) +
     MBROPT(*ADD) FMTOPT(*MAP)
```

2. Utilisez la commande RUNQRY pour visualiser les enregistrements du fichier PERSONPF2.

3. Vous devez relever qu'une personne est née en 2031...

4. Utilisez la commande CLRPFM pour remettre à blanc le fichier PERSONPF2.

.../...

© Copyright IBM Corp 2000

3ème partie : création du programme de copie (PERCOPY)

Programme de copie sans contrôle du siècle :

1. Déclarer le fichier PERSONPF en lecture seule et le fichier PERSONPF2 en écriture seule (attention aux noms des formats)
2. Renommer les zones DATNAI et DATENT pour un des fichiers
3. Lire un enregistrement de PERSONPF
4. Transformer les zones numériques en zones de type date
5. Ecrire l'enregistrement dans PERSONPF2
6. Boucler pour lire et traiter l'enregistrement suivant

Compilez le programme, exécutez-le, puis vérifiez le résultat par la commande RUNQRY (le résultat doit être identique à celui obtenu par la commande CPYF).

Programme de copie avec contrôle du siècle :

Après avoir transformé les zones numériques en zones de type date, **testez la date de naissance pour éventuellement appliquer le 20ième siècle et non le 21ième.**

Compilez le programme, exécutez-le, puis vérifiez le résultat par la commande RUNQRY.

 © Copyright IBM Corp 2000

Exercice 7. Fiche d'identification employé

Programme à créer PERSONP

Fichiers utilisés PERSOND (DSPF), PERSONPF2 (PF) et DEPPF (PF)

Programme de démo DEMO7

Dans cet exercice, vous allez utiliser :

- les structures de données
- les zones de données
- les tableaux
- les zones de type date

Consignes pour l'exercice

- Le source du fichier écran PERSOND se trouve dans RPG4LIB/QDDSSRC. Ce fichier écran est composé de deux formats.
- Le format **CHX_MATR :**

```
                        Informations employé

Saisissez un matricule, puis appuyez sur ENTREE.

  Matricule : 333333
            (MATR)









F3=Exit
```

  - Le message d'erreur "Matricule inconnu" est conditionné par l'indicateur 40

.../...

- Le format **AFF_PER :**

```
                    Fiche d'identification

                                  Le OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
                                            (DATJOUR)


Matricule  . . . . . . . : 666666 (MATR)

Nom de l'employé . . . . : OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO (NOM)
Prénom de l'employé  . . : OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO (PRENOM)

Sexe . . . . . . . . . . : Masculin ou Féminin

Age  . . . . . . . . . . : 66 (AGE)

Ancienneté . . . . . . . : 66 (ANCIENNETE)

Département de naissance : OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO (LIBDEP)




F3=Exit
```

  - L'indicateur 10 conditionne "Masculin"
  - L'indicateur N10 conditionne "Féminin"

- Les enregistrements proviennent du fichier PERSONPF2.
- Le fichier RPG4LIB/DEPPF contient les numéros et libellés des départements (clé sur NUMDEP de longueur 2,0).
- La zone de données RPG4LIB/MOIS contient les libellés des mois. Cette zone de données devra être partageable.

- Créez le programme PERSONP :

  1. Ecriture/lecture du format CHX_MATR
  2. Lecture de l'enregistrement employé
  3. Récupération des informations (sexe, département...)
  4. Ecriture/lecture du format AFF_PER

  Les différentes étapes sont détaillées ci-dessous.

1ère partie :

- Récupérez le sexe et le département de naissance à partir du numéro de sécurité sociale
- Selon le sexe, faites apparaître "Masculin" ou "Féminin"
- Compilez votre programme et testez-le (matricules 1 à 5)

 © Copyright IBM Corp 2000

2ème partie :

- Calculez l'âge et l'ancienneté de l'employé
- Affichez le département de naissance de l'employé
- Compilez votre programme et testez-le

3ème partie :

- Avant l'affichage de CHX_MATR, récupérez la date du jour et faites en sorte qu'elle apparaisse dans le format AFF_PER sous la forme "DD MMMMMMMMMM YYYY" (zone DATJOUR), MMMMMMMMMM représentant le libellé du mois.
- Compilez votre programme et testez-le.

© Copyright IBM Corp 2000

Exercice 8. Gestion des erreurs (facultatif)

Programme à créer GES_ERR

Fichiers utilisés GES_ERRD (DSPF), K7P (PF) et GENRES (PF)

Programme de démo DEMO8

Dans cet exercice, vous allez copier le programme GES_K7 (ou GES_VER) en GES_ERR et le modifier afin de gérer les erreurs éventuelles lors de la saisie ou de la mise-à-jour d'une cassette.

Consignes pour l'exercice

1) Dans la sous-routine de mise-à-jour

- Modifiez le code de la façon suivante :

```
D opr        s      3
D err_saisie  s      1n

C            ...
C   codk7 chain k7p
C           if      %found
C           eval    titre_wdw = 'Mise-à-jour d''une cassett
C           eval    opr = 'MAJ'
C           exfmt   aff_k7
C           dow     not *in12
C* Appel de la sous-routine de contrôle des saisies
C           exsr    ctl_saisie
C           if      not err_saisie
C           leave
C           endif
C           exfmt   aff_k7
C           enddo
C           else
C           ...
```

2) Création de la sous-routine de contrôle des saisies (ctl_saisie)

- Cette sous-routine devra tester, dans l'ordre :
  - que le TITRE n'est pas resté à blanc
  - que le GENRE existe bien dans le fichier GENRES
  - que le CODREA existe bien dans le fichier REALP

.../...

- que l'ANNEE est bien comprise entre 1900 et l'année en cours

- Les différentes étapes sont détaillées ci-dessous.

- Le source du fichier écran GES_ERRD se trouve dans RPG4LIB/QDDSSRC. Dans le format AFF_K7 sont codifiés les messages d'erreur suivants :

```
51          ERRMSG('Titre obligatoire' 51) sur TITRE
52          ERRMSG('Genre invalide' 52) sur GENRE
53          ERRMSG('Code réalisateur invalide' 53) sur CODRE
54          ERRMSG('Année invalide' 54) sur ANNEE
```

- Testez les cas d'erreur suivants (par des WHEN). Dans tous les cas, activez l'indicateur ERR_SAISIE et l'indicateur associé au mot-clé ERRMSG :

  1. TITRE non saisi
  2. GENRE invalide (par un SETLL sur le fichier GENRES)
  3. autres cas (other) : faire l'update sur le format FK7P. S'il y a une erreur :
     - si code d'erreur = 'CPF502D' : erreur d'intégrité référentielle entre K7P et REALP (code réalisateur invalide)
     - si code d'erreur = 'CPF502F' : erreur de contrainte de vérification sur K7P (année invalide)

- Compilez, puis testez votre programme.

3) Dans la sous-routine d'ajout :

- Appliquez le même principe que pour la sous-routine de mise-à-jour avec :

```
C           eval     opr = 'INS'
```

- Modifiez le code de la sous-routine CTL_SAISIE afin de tester l'ajout :

```
C                  ...
C                other
C                if        opr='INS'
C                write (e)  fk7p
C                else
C                update (e) fk7p
C                endif
C                if        %error
C                  ...
```

- Compilez, puis testez votre programme.

 © Copyright IBM Corp 2000

Exercice 9. Sous-fichier en statique

Programme à créer CHX_GENRE1

Fichiers utilisés CHX_GEND1 (DSPF) et GEN_LIB (LF)

Programme de démo DEMO9

Dans cet exercice, vous allez **exécuter** le programme GES_SFL1 qui permet lors de l'ajout ou de la mise-à-jour d'une cassette d'obtenir l'écran suivant :

```
                    Ajout d'une nouvelle cassette

 Code cassette . .  00344

 Titre . . . . . .  ____________________________________________________

 Genre . . . . . .  _    F4=Liste

 Code réalisateur   ___

 Année . . . . . .  ____

 Durée (en mn) . .  ___


 ENTREE pour valider   F12=Annuler
```

Quand le curseur est positionné sur la zone GENRE, l'appui sur la touche de fonction F4 provoque l'appel du programme CHX_GENRE1 qui affiche la liste des genres (exemple par CALL DEMO9). C'est ce programme CHX_GENRE1 que vous allez **écrire.**

Consignes pour l'exercice

1) Compléter les DDS du fichier écran CHX_GEND1

- Le source se trouve dans le fichier RPG4xx/QDDSSRC.
- La liste des genres s'affichera sous la forme d'un sous-fichier défini page suivante.

.../...

```
                    Ajout d'une nouvelle cassette

Code cassette . .  00344

Titre . . . . . . _____________________________________________________
                   ____________________________
Genre . . . . . . _   |     Liste des genres     |
                  |                              |
Code réalisateur  ___  | Choisissez un genre       |
                  | (par un /), puis appuyez   |
Année . . . . . . ____ | sur ENTREE.             |
                  |                              |
Durée (en mn) . . ___  |  _  AVENTURE (A)         |
                  | _ BIOGRAPHIE (B)        |
                  | _ COM. DRAMATIQUE (O)    |
ENTREE pour valider  F|  _  COMEDIE (C)         |
                  | _ DESSIN ANIME (J)      |
                  |             A suivre... |
                  | F12=Annuler             |
                  |_________________________|
```

- Ce sous-fichier aura les caractéristiques suivantes :
  - Format de sous-fichier : CHX_GE_SFL
  - Format de contrôle : CHX_GE_CTL
  - Le sous-fichier s'affichera **dans la fenêtre CHX_GEN**
  - Conditionnez les mots-clés SFLDSP, SFLDSPCTL et SFLEND
  - La page, composée de 5 lignes, sera définie par les zones suivantes :
    - OPT (alpha, de longueur 1)
    - GENRE_LC (alpha, de longueur 19)
    - CODGEN (zone cachée, référencée dans le fichier GENRES)
  - Autorisez l'appui sur la touche F12
- Compilez votre fichier écran.

2) Créez le programme CHX_GENRE1

- Ce programme gèrera le sous-fichier en statique.
- Les données proviendront du fichier GEN_LIB qui est composé des zones CODGEN (code genre) et LIBGEN (libellé du genre), avec une clé sur LIBGEN.
- Déroulement du programme :

1. remplissage du sous-fichier à partir du fichier GEN_LIB. La variable GENRE_LC sera définie de la façon suivante :

   `libellé_du_genre (code_genre). Par exemple : AVENTURE (A)`

2. affichage/lecture de la première page du sous-fichier (après avoir écrit les formats CHX_GEN et CHX_GE_F12)

 © Copyright IBM Corp 2000

3. lecture de l'enregistrement choisi par le "/"

4. la variable CODGEN récupérée sera placée dans la zone GENRE (même définition que CODGEN) et renvoyée au programme appelant (GES_SFL1)

- Compilez votre programme et testez-le en appelant le programme GES_SFL1.

3) Variante facultative : liste de sélection à choix unique

- Le programme de démonstration est DEMO9B.
- Copiez le membre du fichier écran CHX_GEND1 en CHX_GEND2, modifiez-le de façon à transformer le sous-fichier en liste de sélection à choix unique, puis compilez-le.
- Copiez le membre du programme CHX_GENRE1 en CHX_GENRE2, modifiez-le de façon à gérer la liste de sélection, puis compilez-le.
- Testez-le en appelant le programme GES_SFL2.

© Copyright IBM Corp 2000

Exercice 10. Sous-fichier en dynamique (facultatif)

Programme à créer CHX_REAL

Fichiers utilisés CHX_REALD (DSPF) et REA_NOM (LF)

Programme de démo DEMO10

Dans cet exercice, vous allez exécuter le programme GES_SFL3 qui permet lors de l'ajout ou de la mise-à-jour d'une cassette d'obtenir l'écran suivant :

```
                    Ajout d'une nouvelle cassette

 Code cassette . .  00344

 Titre . . . . . .  ____________________________________________________

 Genre . . . . . .  _    F4=Liste

 Code réalisateur   ___   F4=Liste

 Année . . . . . .  ____

 Durée (en mn) . .  ___


 ENTREE pour valider   F12=Annuler
```

Quand le curseur est positionné sur la zone CODREA l'appui sur la touche de fonction F4 provoque l'appel du programme CHX_REAL qui affiche la liste des réalisateurs (exemple par CALL DEMO10). C'est ce programme CHX_REAL que vous allez écrire.

Consignes pour l'exercice

1) Compléter les DDS du fichier écran CHX_REALD

- Le source se trouve dans le fichier RPG4xx/QDDSSRC.
- La liste des réalisateurs s'affiche sous la forme d'un sous-fichier défini page suivante.

.../...

```
                    Ajout d'une nouvelle cassette

Code cassette . .  00344
                    ____________________________
Titre . . . . . .  ___ |  Liste des réalisateurs   | ______________
                    |                            |
Genre . . . . . .  _   | Choisissez un réalisateur |
                    | (par la barre d'espace),   |
Code réalisateur   ___  | puis appuyez sur ENTREE.  |
                    |                            |
Année . . . . . .  ___ |BERRI(21)                  |
                    | BERTHOMIEU (7)             |
Durée (en mn) . .  ___  | BLIER (19)               |
                    | CORNEAU (1)                |
                    | HITCHICK (6)               |
ENTREE pour valider  F| KLAPISH (13)              |
                    | CORDA (5)                  |
                    |            A suivre...     |
                    | F12=Annuler                |
                    |____________________________|
```

- Complétez les DDS de ce sous-fichier afin :
  - d'autoriser l'appui sur la touche "Page avant"
  - de rajouter le mot-clé SFLRCDNBR
- Compilez votre fichier écran.

2) Créez le programme CHX_REAL

- Ce programme gèrera le sous-fichier en dynamique.
- Les données proviendront du fichier REA_NOM qui est composé, entre autres, des zones CODREA (code réalisateur) et NOMREA (nom du réalisateur), avec une clé sur NOMREA.
- Déroulement du programme :

1. remplissage de la première page du sous-fichier, à partir du fichier REA_NOM. La variable NOMCOD_REA sera définie de la façon suivante :

   `nom_du_réalisateur (code_réalisateur). Par exemple : BERRI`

2. affichage de cette première page du sous-fichier

3. test de l'action de l'utilisateur :

   - si F12, sortie
   - si PAGE AVANT, remplissage d'une nouvelle page et affichage
   - si ENTREE, lecture de l'enregistrement sélectionné. Le code réalisateur sera renvoyé au programme appelant (GES_SFL3)

4. le code réalisateur portant le même nom (CODREA) dans les fichiers écran et dans le fichier base de données,

 © Copyright IBM Corp 2000

pensez à le sauvegarder en début de programme, puis à le restaurer à chaque nouvelle page.

5. Compilez votre programme et testez-le en appelant le programme GES_SFL3.

Exercice 11. Fichier imprimante

Programme à créer PRTSAL

Fichiers utilisés FICHSAL (PRTF) et PERSONPF2 (PF)

Programme de démo DEMO11

Dans cet exercice, vous allez écrire un programme permettant d'imprimer les fiches de salaire des employés du fichier PERSONPF2.

Consignes pour l'exercice

1) Compléter les DDS du fichier imprimante FICHSAL

- Le source se trouve dans le fichier RPG4xx/QDDSSRC.
- Modifiez-le afin d'obtenir l'état suivant :

```
                FICHE DE SALAIRE

NOM :      XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (NOM)
PRENOM :    XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (PRENOM)
MATRICULE : 999999 (MATR)
POSTE :    XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (POSTE)


Salaire brut du mois de XXXXXXXXXX  99.999.999 (SALAIR)

COT. CSG : 999.999,99 (COTCSG)
COT. RDS : 999.999,99 (COTRDS)
COT. MAL : 999.999,99 (COTMAL)

Salaire net du mois de XXXXXXXXXX   999.999,99 (SALNET)
```

- Les zones NOM, PRENOM, MATR, POSTE et SALAIR sont référencées dans le fichier PERSONPF2.
- Les zones COTCSG, COTRDS, COTMAL et SALNET sont des zones numériques éditées, de longueur 8,2.
- Compilez votre fichier imprimante.

2) Modifiez le source du programme PRTSAL

- Le source se trouve dans le fichier RPG4xx/QRPGLESRC.

© Copyright IBM Corp 2000

- Etudiez-le puis ajoutez ce qu'il faut pour imprimer la fiche de salaire après le calcul du salaire net (SALNET).
- Compilez-le, exécutez-le, puis allez-voir le résultat dans le spoule en utilisant la commande WRKSPLF, puis par iSeries Navigator et comparez les affichages.

 © Copyright IBM Corp 2000

Exercice 12. Sous-procédures

Programme à créer PRTSALP

Fichiers utilisés FICHSAL (PRTF) et PERSONPF2 (PF)

Programme de démo DEMO12

Dans cet exercice, vous allez copier le source du programme PRTSAL en PRTSALP et le modifier afin de transformer les sous-routines en procédures.

Consignes pour l'exercice

1ère partie : transformation des sous-routines en procédures

1. Déclarer deux procédures : MINMAJ (qui remplacera la sous-routine minmaj) et CALCCOT (qui remplacera la sous-routine calccot).

2. Supprimez les appels aux sous-routines ainsi que les variables intermédiaires puis remplacez ces variables par les procédures MINMAJ et CALCCOT avec valeur de retour (ne pas utiliser le code-opération CALLP).

3. Transformez les sous-routines en procédures et utilisez des variables locales.

4. Compilez PRTSALP par l'option 14 de PDM, en indiquant DFTACTGRP(*NO) (ou alors indiquez DFTACTGRP(*NO) en spécification H).

5. Testez votre programme.

6. Optimisation : faites en sorte de n'avoir que quatre variables globales dans la procédure principale (CSG, RDS, MAL et LIBMOIS) et de recevoir SALAIR et NUM_IN comme paramètres dans la procédure CALCCOT sans aucune variable locale.

© Copyright IBM Corp 2000

2ème partie : division en 2 modules (facultatif)

1. Placez le programme principal dans PRTSALP2 et les procédures MINMAJ et CALCCOT dans PRTSALPROC.

2. Compilez ces deux sources afin de créer deux modules.

3. Créez un programme de service PRTSALPROC à partir du module PRTSALPROC en indiquant EXPORT(*ALL).

4. Créez un programme PRTSALP2 en liant par copie le module PRTSALP2 et en faisant référence au programme de service PRTSALPROC.

5. Variante : utilisez le langage de liage pour créer le programme de service PRTSALPROC (EXPORT(*SRCFILE)), puis mettez à jour ou recréez votre programme PRTSALP2.

6. Variante : créez un répertoire de liage PRTSAL qui contiendra votre programme de service PRTSALPROC, puis mettez à jour ou recréez votre programme PRTSALP2 en indiquant le nom de votre répertoire de liage.

7. Variante : indiquez le nom du répertoire de liage en spécification H du module PRTSALP2, recompilez PRTSALP2 afin d'obtenir un module, puis recréez le programme PRTSALP2 (option 26 de PDM devant le module PRTSALP2).

8. Variante : ajoutez DFTACTGRP(*NO) en spécification H de PRTSALP2 puis recréez le programme PRTSALP2 par l'option 14 de PDM (CRTBNDRPG).

 © Copyright IBM Corp 2000